EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

La matrice « flèche »

Soit $n \geqslant 3$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont la première ligne, la première colonne et la diagonale sont remplies de 1, et les autres coefficients sont nuls. Déterminer les valeurs propres de A.